De parabool, transformaties en functiekenmerken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Opening en top

In de topvorm lees je alles af: het teken vóór het kwadraat geeft de opening, en de twee getallen geven de top. Let op: het getal in de haakjes keert van teken om.

1 Opening en top

a) boven, top $(4, 1)$ **· b) beneden, top** $(-2, 5)$ **· c) boven, top** $(1, -7)$ **· d) beneden, top** $(-3, 0)$

2 Nulwaarden

Nulwaarden zoek je door de functiewaarde nul te stellen. Ontbind of neem de wortel aan beide kanten.

2 Nulwaarden

a) 5 **en** -5 **· b) geen · c)** 3**, dubbel · d)** 0 **en** 4

3 De symmetrieas

De symmetrieas loopt door de top, dus precies in het midden tussen de twee nulwaarden.

3 Symmetrieas

a) $x = 3$ **· b)** $x = 6$ **· c)** $x = -5$ **· d)** $x = 0$

4 Het snijpunt met de verticale as

Vul nul in voor x. Wat overblijft is de constante term, en dat is meteen het snijpunt met de verticale as.

4 Snijpunt

a) $(0, -8)$ · **b)** $(0, 5)$ · **c)** $(0, 9)$ · **d)** $(0, -1)$

5 Van topvorm naar kenmerken

Het bereik begint of eindigt bij de y-waarde van de top, naargelang de parabool naar boven of naar beneden opent.

5 $(1, 3)$ **en** $[3, +\infty[$ · $(-2, 1)$ **en** $]-\infty, 1]$ · $(4, 0)$ **en** $[0, +\infty[$

6 Wat doet de transformatie?

Een getal buiten het kwadraat verschuift verticaal, een getal binnen de haakjes horizontaal en in de omgekeerde richting.

6 Wat gebeurt er?

a) vier omhoog · b) zes naar rechts · c) één naar links · d) gespiegeld om de horizontale as

7 Wat gebeurt er?

a) smaller, verticaal uitgerekt · b) breder, samengedrukt

7 Minimum of maximum

Opent de parabool naar boven, dan is de top het laagste punt en dus een minimum. Naar beneden geeft een maximum.

8 Extremum

a) minimum 7 · **b) maximum** 3 · **c) minimum** -9

8 Stijgen en dalen

De parabool keert om in de top. Links en rechts van de symmetrieas doet ze het omgekeerde.

9 Verloop

a) daalt links van 3, stijgt rechts · b) stijgt links van 4, daalt rechts

10 Verloop

a) daalt links van -2, stijgt rechts · b) stijgt links van 1, daalt rechts

9 Domein en bereik

Het domein van een veelterm is heel R. Het bereik lees je af uit de top en de opening.

11 $\mathbb{R}$ **en** $[0, +\infty[$ **·** $\mathbb{R}$ **en** $[3, +\infty[$ **·** $\mathbb{R}$ **en** $]-\infty, 1]$ **·** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **en** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

10 Welke vorm gebruik je?

Elke vorm van hetzelfde voorschrift toont iets anders. Kies de vorm waarin het gevraagde al zichtbaar is.

12 Welke vorm?

a) de productvorm $a(x - x_1)(x - x_2)$ **· b) de topvorm** $a(x - p)^2 + q$ **· c) de vorm** $ax^2 + bx + c$

11 Voorschrift opstellen

Vertrek van de vorm die bij de gegevens past: de productvorm bij nulwaarden, de topvorm bij een top.

13 Voorschrift

a) $f(x) = (x - 3)(x - 8)$ **· b)** $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ **· c)** $f(x) = (x - 2)^2 - 4$ **· d)** $f(x) = -x^2 + 6$

12 Functiewaarden

Vul in en reken stap voor stap uit. Let bij een negatief getal op dat het kwadraat positief wordt.

14 Functiewaarde

a) 2 · **b)** 0 · **c)** 12 · **d)** 6

13 De hyperbool

Bij een hyperbool deel je telkens. Let op wat er gebeurt als x heel klein of heel groot wordt.

15 Antwoord

a) 4 · **b)** -2 · **c)** 6

16 Waarom heeft deze functie geen nulwaarde, en wat doet de grafiek bij de verticale as?

Een breuk met teller 12 wordt nooit nul. De grafiek nadert de verticale as maar raakt hem nooit.

14 Kies het juiste antwoord

Lees eerst wat er precies verschuift of wegvalt, en kies dan pas.

17 De grafiek van $y = (x - 5)^2$ ligt ten opzichte van $y = x^2$

vijf naar rechts

18 Het domein van $f(x) = \dfrac{4}{x}$ is

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

15 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen en vertrek van een eigenschap, niet van een voorbeeld.

19 Leg uit waarom $f(x) = x^2 + 4$ geen nulwaarde heeft.

Een kwadraat is nooit negatief, dus $x^2 + 4 \geq 4$: nooit nul.

16 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na of ze altijd geldt. Een tekening erbij helpt.

20 Elke parabool snijdt de x-as in twee punten.

niet waar

Bij $D < 0$ snijdt de parabool de as niet, en bij $D = 0$ raakt ze hem in één punt.

21 Een parabool die naar boven opent heeft een minimum maar geen maximum.

waar

22 Het tekenverloop toont waar de functie stijgt en daalt.

niet waar

Het tekenverloop toont waar de functie positief of negatief is. Stijgen en dalen lees je af in het verloopschema.